Álgebra Linear 1
Aula 06 - Combinações Lineares (Parte 1)

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{C}$ombinação $\mathcal{L}$inear

Definição

Sejam

$$u_1, u_2, \ldots, u_n$$

vetores de um dado espaço vetorial $\mathcal{V}$ *e*

$$a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$$

escalares quaisquer. Então, diz-se que $u \in \mathcal{V}$ *é* ***Combinação Linear*** *dos vetores acima citados quando existem* a_i *com* $1 \leq i \leq n$ *tais que*

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Exemplo

Seja $u = (2, 5)$, $u_1 = (1, 1)$ *e* $u_2 = (2, 3)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Mostre que* u *é combinação linear de* u_1, u_2.

Definição

Sejam

$$u_1, u_2, \ldots, u_n$$

vetores de um dado espaço vetorial $\mathcal{V}$ *e*

$$a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$$

escalares quaisquer. Então, diz-se que $u \in \mathcal{V}$ *é* ***Combinação Linear*** *dos vetores acima citados quando existem* a_i *com* $1 \leq i \leq n$ *tais que*

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n.$$

Exemplo

Seja $u = (2, 5)$, $u_1 = (1, 1)$ *e* $u_2 = (2, 3)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Mostre que* u *é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3).$$

$\square$

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3).$$

$\square$

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3).$$

$\square$

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3).$$

$\square$

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3).$$

$\square$

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3).$$

$\square$

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema:

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja,

$$(2,5) = (-4) \cdot (1,1) + 3 \cdot (2,3).$$

$\square$

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

Exemplo

Seja $u = (3, -7)$, $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (-3, 5)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema:

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

$\square$

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

Exemplo

Seja $u = (2, -1)$, $u_1 = (1, 3)$ *e* $u_2 = (-3, -9)$ *com* $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. *Então, u não é combinação linear de* u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

$\square$

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exemplo

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ *e* $g(x) = x^2 - 5x + 6$ *com*

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \; ; \; f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\, a, b \in \mathbb{R} \; ; \; x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned} x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6) \\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b \\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b) \end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n$ vetores fixados de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{W} = \{a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \; ; \; a_i \in \mathbb{R} \; com \; 1 \leq i \leq n\}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, pois, $\mathbf{0} = 0u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_n$;

(2) Sejam $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$. Então, existem $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$w_1 = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n$$

e

$$w_2 = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n;$$

Assim,

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n$ vetores fixados de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{W} = \{a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \; ; \; a_i \in \mathbb{R} \; com \; 1 \leq i \leq n\}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, pois, $\mathbf{0} = 0u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_n$;

(2) Sejam $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$. Então, existem $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$w_1 = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n$$

e

$$w_2 = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n;$$

Assim,

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n$ vetores fixados de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{W} = \{a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \; ; \; a_i \in \mathbb{R} \; com \; 1 \leq i \leq n\}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, pois, $\mathbf{0} = 0u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_n$;

(2) Sejam $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$. Então, existem $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$w_1 = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n$$

e

$$w_2 = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n;$$

Assim,

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n$ vetores fixados de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{W} = \{a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \; ; \; a_i \in \mathbb{R} \; com \; 1 \leq i \leq n\}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, pois, $\mathbf{0} = 0u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_n$;

(2) Sejam $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$. Então, existem $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$w_1 = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n$$

e

$$w_2 = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n;$$

Assim,

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n$ vetores fixados de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{W} = \{a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n \ ; \ a_i \in \mathbb{R} \ com \ 1 \leq i \leq n\}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, pois, $\mathbf{0} = 0u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_n$;

(2) Sejam $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$. Então, existem $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$w_1 = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n$$

e

$$w_2 = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \cdots + b_n u_n;$$

Assim,

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$$
\begin{aligned}
w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \cdots + b_nu_n) \\
&= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \cdots + (a_nu_n + b_nu_n) \\
&= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \cdots + (a_n + b_n)u_n \\
&= c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n;
\end{aligned}
$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$
\begin{aligned}
\alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n) \\
&= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \cdots + \alpha a_nu_n \\
&= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \cdots + (\alpha a_n)u_n \\
&= d_1u_1 + d_2u_2 + \cdots + d_nu_n.
\end{aligned}
$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

Dependência
e
Independência Linear

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \subset \mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{A}$ é um conjunto ***Linearmente Independente****, ou simplesmente,* ***LI*** *quando a equação*

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}$$

possuir apenas a solução trivial, isto é, $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, isto é, se pelo um desses escalares for diferente de zero diz-se que $\mathcal{A}$ é um conjunto ***Linearmente Dependente****, ou simplesmente,* ***LD****.*

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2\}$. Os vetores $u_1 = (1, 2)$ e $u_2 = (3, 4)$ são ***LI*** *ou* ***LD*** *?*

Definição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \subset \mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{A}$ é um conjunto ***Linearmente Independente****, ou simplesmente,* ***LI*** *quando a equação*

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}$$

possuir apenas a solução trivial, isto é, $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, isto é, se pelo um desses escalares for diferente de zero diz-se que $\mathcal{A}$ é um conjunto ***Linearmente Dependente****, ou simplesmente,* ***LD****.*

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2\}$. Os vetores $u_1 = (1, 2)$ e $u_2 = (3, 4)$ são ***LI*** *ou* ***LD*** *?*

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(1,2) + b(3,4) = (0,0) \Rightarrow (a + 3b, 2a + 4b) = (0,0),$$

resultando no sistema

$$a + 3b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 2, obtém-se:

$$2a + 6b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

e agora subtraindo-as, tem-se $b = 0$, acarretando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**.

$\square$

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(1,2) + b(3,4) = (0,0) \Rightarrow (a + 3b, 2a + 4b) = (0,0),$$

resultando no sistema

$$a + 3b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 2, obtém-se:

$$2a + 6b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

e agora subtraindo-as, tem-se $b = 0$, acarretando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**.

$\square$

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(1,2) + b(3,4) = (0,0) \Rightarrow (a + 3b, 2a + 4b) = (0,0),$$

resultando no sistema

$$a + 3b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 2, obtém-se:

$$2a + 6b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

e agora subtraindo-as, tem-se $b = 0$, acarretando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$. *Os vetores* $u_1 = (2,3)$ *e* $u_2 = (12,18)$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(2,3) + b(12,18) = (0,0) \Rightarrow (2a + 12b, 3a + 18b) = (0,0),$$

gerando o sistema

$$2a + 12b = 0$$

$$3a + 18b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2, obtemos

$$6a + 36b = 0$$

$$6a + 36b = 0$$

resultando que o sistema possui infinitas soluções. Logo, $\mathcal{B}$ é **LD**.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$. *Os vetores* $u_1 = (2,3)$ *e* $u_2 = (12,18)$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(2,3) + b(12,18) = (0,0) \Rightarrow (2a + 12b, 3a + 18b) = (0,0),$$

gerando o sistema

$$2a + 12b = 0$$

$$3a + 18b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2, obtemos

$$6a + 36b = 0$$

$$6a + 36b = 0$$

resultando que o sistema possui infinitas soluções. Logo, $\mathcal{B}$ é **LD**.

$\square$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$. *Os vetores* $u_1 = (2,3)$ *e* $u_2 = (12,18)$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(2,3) + b(12,18) = (0,0) \Rightarrow (2a + 12b, 3a + 18b) = (0,0),$$

gerando o sistema

$$2a + 12b = 0$$

$$3a + 18b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2, obtemos

$$6a + 36b = 0$$

$$6a + 36b = 0$$

resultando que o sistema possui infinitas soluções. Logo, $\mathcal{B}$ é **LD**.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$. *Os vetores* $u_1 = (2,3)$ *e* $u_2 = (12,18)$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(2,3) + b(12,18) = (0,0) \Rightarrow (2a + 12b, 3a + 18b) = (0,0),$$

gerando o sistema

$$2a + 12b = 0$$

$$3a + 18b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2, obtemos

$$6a + 36b = 0$$

$$6a + 36b = 0$$

resultando que o sistema possui infinitas soluções. Logo, $\mathcal{B}$ é **LD**.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ *e* $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$. *Os vetores* $u_1 = (2, 3)$ *e* $u_2 = (12, 18)$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(2,3) + b(12,18) = (0,0) \Rightarrow (2a + 12b, 3a + 18b) = (0,0),$$

gerando o sistema

$$2a + 12b = 0$$

$$3a + 18b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2, obtemos

$$6a + 36b = 0$$

$$6a + 36b = 0$$

resultando que o sistema possui infinitas soluções. Logo, $\mathcal{B}$ é **LD**.

$\square$

Exemplo

Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. *Decida se é possível escrever* M *como combinação linear de*

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \ \ e \ \ M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Solução: Para que M_1, M_2 sejam combinação linear de M deve existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$M = aM_1 + bM_2.$$

Daí ,tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $b = 3$ e $a = -2$, e isto mostra que $M = -2M_1 + 3M_2$ que é uma combinação linear.

Exemplo

Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. *Decida se é possível escrever* M *como combinação linear de*

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \ \ e \ \ M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Solução: Para que M_1, M_2 sejam combinação linear de M deve existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$M = aM_1 + bM_2.$$

Daí ,tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $b = 3$ e $a = -2$, e isto mostra que $M = -2M_1 + 3M_2$ que é uma combinação linear.

Exemplo

Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. *Decida se é possível escrever* M *como combinação linear de*

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \ \ e \ \ M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Solução: Para que M_1, M_2 sejam combinação linear de M deve existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$M = aM_1 + bM_2.$$

Daí ,tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $b = 3$ e $a = -2$, e isto mostra que $M = -2M_1 + 3M_2$ que é uma combinação linear.

Exemplo

Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. *Decida se é possível escrever* M *como combinação linear de*

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \ \ e \ \ M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Solução: Para que M_1, M_2 sejam combinação linear de M deve existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$M = aM_1 + bM_2.$$

Daí ,tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $b = 3$ e $a = -2$, e isto mostra que $M = -2M_1 + 3M_2$ que é uma combinação linear.

Exemplo

Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. *Decida se é possível escrever* M *como combinação linear de*

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \ \ e \ \ M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Solução: Para que M_1, M_2 sejam combinação linear de M deve existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$M = aM_1 + bM_2.$$

Daí ,tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $b = 3$ e $a = -2$, e isto mostra que $M = -2M_1 + 3M_2$ que é uma combinação linear.

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{C} = \{M_1, M_2\}$. *Os vetores* $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ *e* $M_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Efetuando os cálculos, tem-se

$$\begin{pmatrix} a+3b & 3a+2b \\ 2a & -a+4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{C} = \{M_1, M_2\}$. *Os vetores* $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ *e* $M_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Efetuando os cálculos, tem-se

$$\begin{pmatrix} a+3b & 3a+2b \\ 2a & -a+4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ *e* $\mathcal{C} = \{M_1, M_2\}$. *Os vetores* $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ *e* $M_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ *são* ***LI*** *ou* ***LD*** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Efetuando os cálculos, tem-se

$$\begin{pmatrix} a+3b & 3a+2b \\ 2a & -a+4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

obtendo o sistema

$$a + 3b = 0$$

$$3a + 2b = 0$$

$$2a = 0$$

$$-a + 4b = 0$$

A terceira equação nos diz que $a = 0$ e substituindo $a = 0$ em na primeira equação, resulta que $b = 0$. Logo, $\mathcal{C}$ é **LI**.

$\square$

obtendo o sistema

$$a + 3b = 0$$

$$3a + 2b = 0$$

$$2a = 0$$

$$-a + 4b = 0$$

A terceira equação nos diz que $a = 0$ e substituindo $a = 0$ em na primeira equação, resulta que $b = 0$. Logo, $\mathcal{C}$ é **LI**.

$\square$

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Então, são verdadeiras as seguintes afirmações:

(1) *Se $\mathcal{A} = \{u\} \subset \mathcal{V}$ e $u \neq \mathbf{0}$. Então, $\mathcal{A}$ é **LI**;*

(2) *Se $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$ e $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$, então $\mathcal{A}$ é **LD**;*

(3) *Se $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LD**. Então $\mathcal{A}$ é **LD**;*

(4) *Se $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ é **LI**. Então $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ é **LI**.*

Demonstração:

(1) Considere a equação

$$au = \mathbf{0}$$

tem-se por hipótese que $u \neq \mathbf{0}$, resultando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**;

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Então, são verdadeiras as seguintes afirmações:

(1) *Se $\mathcal{A} = \{u\} \subset \mathcal{V}$ e $u \neq \mathbf{0}$. Então, $\mathcal{A}$ é **LI**;*

(2) *Se $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$ e $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$, então $\mathcal{A}$ é **LD**;*

(3) *Se $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LD**. Então $\mathcal{A}$ é **LD**;*

(4) *Se $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ é **LI**. Então $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ é **LI**.*

Demonstração:

(1) Considere a equação

$$au = \mathbf{0}$$

tem-se por hipótese que $u \neq \mathbf{0}$, resultando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**;

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Então, são verdadeiras as seguintes afirmações:

(1) *Se $\mathcal{A} = \{u\} \subset \mathcal{V}$ e $u \neq \mathbf{0}$. Então, $\mathcal{A}$ é **LI**;*

(2) *Se $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$ e $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$, então $\mathcal{A}$ é **LD**;*

(3) *Se $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LD**. Então $\mathcal{A}$ é **LD**;*

(4) *Se $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ é **LI**. Então $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ é **LI**.*

Demonstração:
(1) Considere a equação

$$au = \mathbf{0}$$

tem-se por hipótese que $u \neq \mathbf{0}$, resultando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**;

(2) Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, 0, u_{i+1}, \ldots, u_n\}$ e considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + a_j \mathbf{0} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Perceba que $\forall\ a_j \in \mathbb{R}\ ;\ a_j \mathbf{0} = \mathbf{0}$, e desse modo, $\mathcal{A}$ é **LD**, pois existe solução não trivial para a equação;

(3) De $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_n\}$ em que $i < n$. Considere a seguinte equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Para $1 \leq k \leq i$ tem-se que as soluções são não triviais. Daí, a solução para $1 \leq j \leq n$ são também não triviais. Logo, $\mathcal{A}$ é **LD**;

(2) Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, 0, u_{i+1}, \ldots, u_n\}$ e considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + a_j \mathbf{0} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Perceba que $\forall\ a_j \in \mathbb{R}\ ;\ a_j \mathbf{0} = \mathbf{0}$, e desse modo, $\mathcal{A}$ é **LD**, pois existe solução não trivial para a equação;

(3) De $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_n\}$ em que $i < n$. Considere a seguinte equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Para $1 \leq k \leq i$ tem-se que as soluções são não triviais. Daí, a solução para $1 \leq j \leq n$ são também não triviais. Logo, $\mathcal{A}$ é **LD**;

(2) Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, 0, u_{i+1}, \ldots, u_n\}$ e considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + a_j \mathbf{0} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Perceba que $\forall\ a_j \in \mathbb{R}\ ;\ a_j \mathbf{0} = \mathbf{0}$, e desse modo, $\mathcal{A}$ é **LD**, pois existe solução não trivial para a equação;

(3) De $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_n\}$ em que $i < n$. Considere a seguinte equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Para $1 \leq k \leq i$ tem-se que as soluções são não triviais. Daí, a solução para $1 \leq j \leq n$ são também não triviais. Logo, $\mathcal{A}$ é **LD**;

(2) Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, 0, u_{i+1}, \ldots, u_n\}$ e considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + a_j \mathbf{0} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Perceba que $\forall\ a_j \in \mathbb{R}\ ;\ a_j \mathbf{0} = \mathbf{0}$, e desse modo, $\mathcal{A}$ é **LD**, pois existe solução não trivial para a equação;

(3) De $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_n\}$ em que $i < n$. Considere a seguinte equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}.$$

Para $1 \leq k \leq i$ tem-se que as soluções são não triviais. Daí, a solução para $1 \leq j \leq n$ são também não triviais. Logo, $\mathcal{A}$ é **LD**;

(4) Seja

$$\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j, \ldots, u_n\},$$

então de $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ tem-se

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j\};$$

Ademais, de $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\},$$

com $i < j < n$. Considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_j u_j + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

e perceba que de **V** ser **LI**, resulta

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = \cdots = a_j = \cdots = a_n = 0,$$

mostrando que $\mathcal{A}$ é **LI**, pois considerando a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i = 0,$$

claramente tem-se

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = 0.$$

(4) Seja

$$\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j, \ldots, u_n\},$$

então de $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ tem-se

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j\};$$

Ademais, de $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\},$$

com $i < j < n$. Considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_j u_j + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

e perceba que de **V** ser **LI**, resulta

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = \cdots = a_j = \cdots = a_n = 0,$$

mostrando que $\mathcal{A}$ é **LI**, pois considerando a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i = 0,$$

claramente tem-se

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = 0.$$

(4) Seja

$$\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j, \ldots, u_n\},$$

então de $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ tem-se

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j\};$$

Ademais, de $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\},$$

com $i < j < n$. Considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_j u_j + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

e perceba que de **V** ser **LI**, resulta

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = \cdots = a_j = \cdots = a_n = 0,$$

mostrando que $\mathcal{A}$ é **LI**, pois considerando a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i = 0,$$

claramente tem-se

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = 0.$$

(4) Seja

$$\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j, \ldots, u_n\},$$

então de $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ tem-se

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j\};$$

Ademais, de $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\},$$

com $i < j < n$. Considere a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i + \cdots + a_j u_j + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

e perceba que de **V** ser **LI**, resulta

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = \cdots = a_j = \cdots = a_n = 0,$$

mostrando que $\mathcal{A}$ é **LI**, pois considerando a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_i u_i = 0,$$

claramente tem-se

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_i = 0.$$

$\blacksquare$

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$. Então, o conjunto

$$\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

*é **LD** se, e somente se,*

$$\exists\ u_i,\ 1 \leq i \leq n \text{ e } a_i \in \mathbb{R}$$

tal que

$$u_i = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**. Então, a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}$$

tem $a_i \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que a combinação linear gere o vetor nulo.

Proposição

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$. Então, o conjunto

$$\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

*é **LD** se, e somente se,*

$$\exists\ u_i,\ 1 \leq i \leq n \text{ e } a_i \in \mathbb{R}$$

tal que

$$u_i = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**. Então, a equação

$$a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0}$$

tem $a_i \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que a combinação linear gere o vetor nulo.

Logo,

$$\exists\, a_i \in \mathbb{R}\,;\; u_i = \left(\frac{a_1}{a_i}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{i-1}}{a_i}\right) u_{i-1} + \left(\frac{a_{i+1}}{a_i}\right) u_{i+1} + \cdots + \left(\frac{a_n}{a_i}\right) u_n.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, seja $u_i \in \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e

$$u_i = a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n;$$

Assim, a equação

$$a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + (-1) u_i + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

admite pelo menos uma solução não trivial, isto é, $\exists\, a_j \in \mathbb{R}\,;\; a_j \neq 0$. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

$\blacksquare$

Logo,

$$\exists\, a_i \in \mathbb{R}\,;\; u_i = \left(\frac{a_1}{a_i}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{i-1}}{a_i}\right) u_{i-1} + \left(\frac{a_{i+1}}{a_i}\right) u_{i+1} + \cdots + \left(\frac{a_n}{a_i}\right) u_n.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, seja $u_i \in \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e

$$u_i = a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n;$$

Assim, a equação

$$a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + (-1) u_i + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

admite pelo menos uma solução não trivial, isto é, $\exists\, a_j \in \mathbb{R}\,;\; a_j \neq 0$. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

■

Logo,

$$\exists\, a_i \in \mathbb{R}\,;\; u_i = \left(\frac{a_1}{a_i}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{i-1}}{a_i}\right) u_{i-1} + \left(\frac{a_{i+1}}{a_i}\right) u_{i+1} + \cdots + \left(\frac{a_n}{a_i}\right) u_n.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, seja $u_i \in \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e

$$u_i = a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n;$$

Assim, a equação

$$a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + (-1) u_i + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

admite pelo menos uma solução não trivial, isto é, $\exists\, a_j \in \mathbb{R}\,;\; a_j \neq 0$. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

$\blacksquare$

Logo,

$$\exists\, a_i \in \mathbb{R}\,;\; u_i = \left(\frac{a_1}{a_i}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{i-1}}{a_i}\right) u_{i-1} + \left(\frac{a_{i+1}}{a_i}\right) u_{i+1} + \cdots + \left(\frac{a_n}{a_i}\right) u_n.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, seja $u_i \in \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e

$$u_i = a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n;$$

Assim, a equação

$$a_1 u_1 + \cdots + a_{i-1} u_{i-1} + (-1) u_i + a_{i+1} u_{i+1} + \cdots + a_n u_n = \mathbf{0},$$

admite pelo menos uma solução não trivial, isto é, $\exists\, a_j \in \mathbb{R}\,;\; a_j \neq 0$. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

■

Corolário

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ tais que existem pelos menos dois vetores não-nulos. Então, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD** se, e somente se, um desses vetores for combinação linear dos vetores precedentes.*

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**, então $\exists\ a_i \in \mathbb{R}\ ;\ a_i \neq 0$. Seja, então, k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$, e note que se supusermos que $k = 1$, tem-se

$$a_1 u_1 = \mathbf{0} \Rightarrow u_1 = \mathbf{0},$$

o que é uma contradição, pois por hipótese, existem pelo menos dois vetores não-nulos. Logo,

$$k > 1 \Rightarrow u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1}.$$

Corolário

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ tais que existem pelos menos dois vetores não-nulos. Então, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD** se, e somente se, um desses vetores for combinação linear dos vetores precedentes.*

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**, então $\exists\ a_i \in \mathbb{R}\ ;\ a_i \neq 0$. Seja, então, k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$, e note que se supusermos que $k = 1$, tem-se

$$a_1 u_1 = \mathbf{0} \Rightarrow u_1 = \mathbf{0},$$

o que é uma contradição, pois por hipótese, existem pelo menos dois vetores não-nulos. Logo,

$$k > 1 \Rightarrow u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1}.$$

Corolário

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ tais que existem pelos menos dois vetores não-nulos. Então, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD** se, e somente se, um desses vetores for combinação linear dos vetores precedentes.*

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**, então $\exists\ a_i \in \mathbb{R}\ ;\ a_i \neq 0$. Seja, então, k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$, e note que se supusermos que $k = 1$, tem-se

$$a_1 u_1 = \mathbf{0} \Rightarrow u_1 = \mathbf{0},$$

o que é uma contradição, pois por hipótese, existem pelo menos dois vetores não-nulos. Logo,

$$k > 1 \Rightarrow u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1}.$$

Corolário

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ tais que existem pelos menos dois vetores não-nulos. Então, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD** se, e somente se, um desses vetores for combinação linear dos vetores precedentes.*

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**, então $\exists\ a_i \in \mathbb{R}\ ;\ a_i \neq 0$. Seja, então, k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$, e note que se supusermos que $k = 1$, tem-se

$$a_1 u_1 = \mathbf{0} \Rightarrow u_1 = \mathbf{0},$$

o que é uma contradição, pois por hipótese, existem pelo menos dois vetores não-nulos. Logo,

$$k > 1 \Rightarrow u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1}.$$

Corolário

*Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ tais que existem pelos menos dois vetores não-nulos. Então, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD** se, e somente se, um desses vetores for combinação linear dos vetores precedentes.*

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**, então $\exists\ a_i \in \mathbb{R}\ ;\ a_i \neq 0$. Seja, então, k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$, e note que se supusermos que $k = 1$, tem-se

$$a_1 u_1 = \mathbf{0} \Rightarrow u_1 = \mathbf{0},$$

o que é uma contradição, pois por hipótese, existem pelo menos dois vetores não-nulos. Logo,

$$k > 1 \Rightarrow u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1}.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, considere

$$u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1} \; ; \; k \in \mathbb{Z} \; e \; k > 1;$$

Assim, a equação

$$\left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1} + (-1)u_k = \mathbf{0} \; ; \; k \in \mathbb{Z} \; e \; k > 1,$$

possui soluções não-triviais. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

$\blacksquare$

($\Leftarrow$) Por outro lado, considere

$$u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1} \; ; \; k \in \mathbb{Z} \; e \; k > 1;$$

Assim, a equação

$$\left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1} + (-1)u_k = \mathbf{0} \; ; \; k \in \mathbb{Z} \; e \; k > 1,$$

possui soluções não-triviais. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

($\Leftarrow$) Por outro lado, considere

$$u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1} \; ; \; k \in \mathbb{Z} \; e \; k > 1;$$

Assim, a equação

$$\left(\frac{a_1}{a_k}\right) u_1 + \cdots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right) u_{k-1} + (-1)u_k = \mathbf{0} \; ; \; k \in \mathbb{Z} \; e \; k > 1,$$

possui soluções não-triviais. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

$\blacksquare$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.